

AI 에이전트

전문가 양성 과정

PJT_02



PubMed

데이터 분석 웹 앱

개요

개요

- 프로젝트 개요
 - PubMed API로 논문 데이터를 수집하고, 수집한 논문 데이터를 저장한 뒤 저장한 논문 데이터를 분석 및 시각화 해주는 대시보드를 구현하시오.
- 프로젝트 목표
 - PMID 기준으로 논문 데이터를 중복 없이 저장한다.
 - 수집한 논문 데이터를 연도별, 저널별, 키워드 추세를 분석 후 데이터 시각화한다.
 - 대시보드 및 챗봇 UI를 구현한다.

준비사항

준비사항

- NCBI API Key
- OpenAI API Key

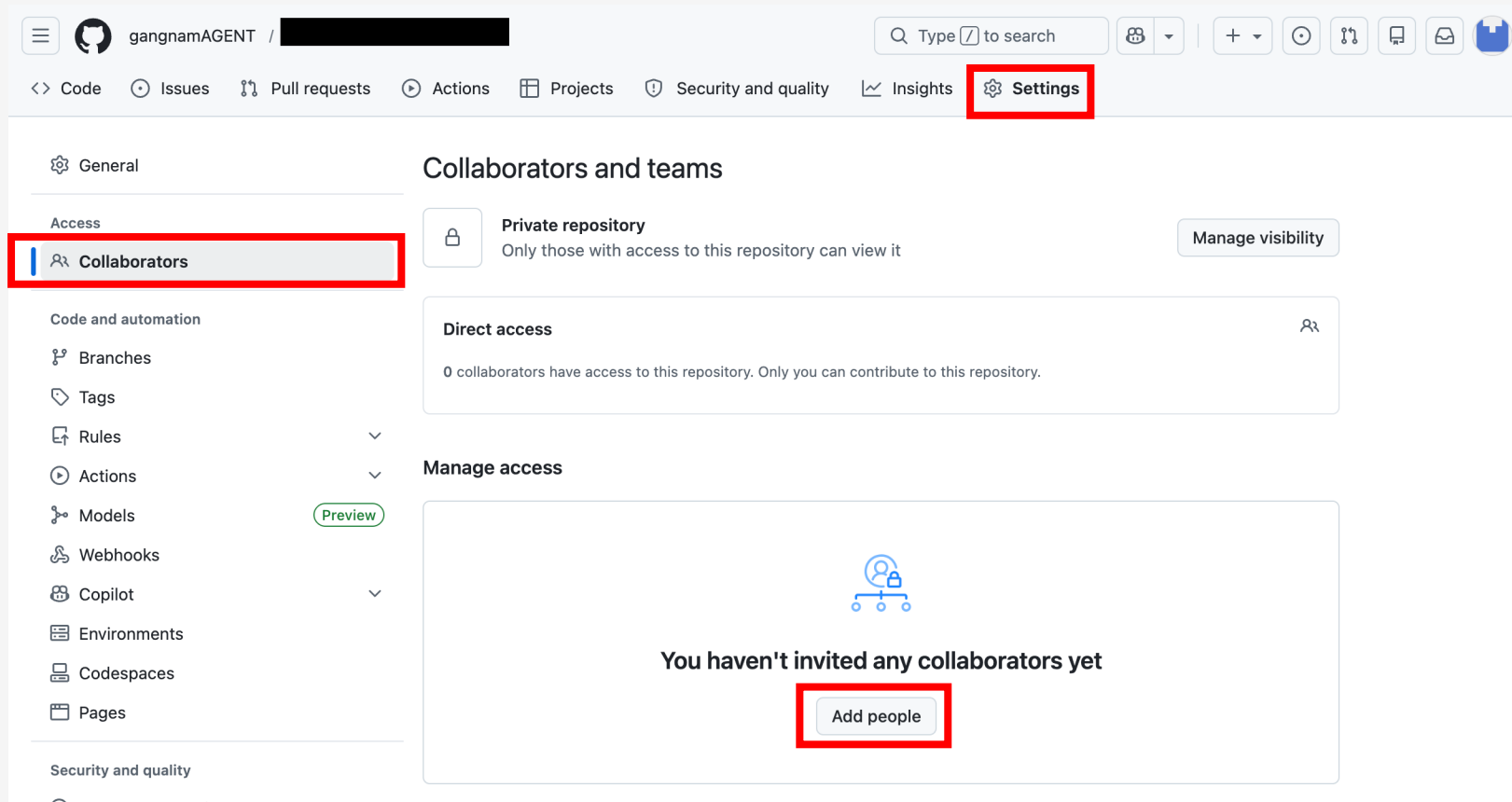
요 구 사 항

요구사항

- 팀원과 협업해 프로젝트를 완성하시오.
- 제출 기한 : 오늘 18시
- 최종 레포지토리 구조는 자유롭게 구현하시오. 단, 최종 산출물의 폴더 구조, 기술 스택, 팀 구성 및 역할, 구현 시 고려했던 것들과 어려웠던 것, 구현 결과 (캡처 이미지)를 README.md에 볼 수 있어야 한다.
- 최종 산출물을 GitHub에 업로드한 뒤, 팀장이 강사를 Collaborators로 추가하시오.

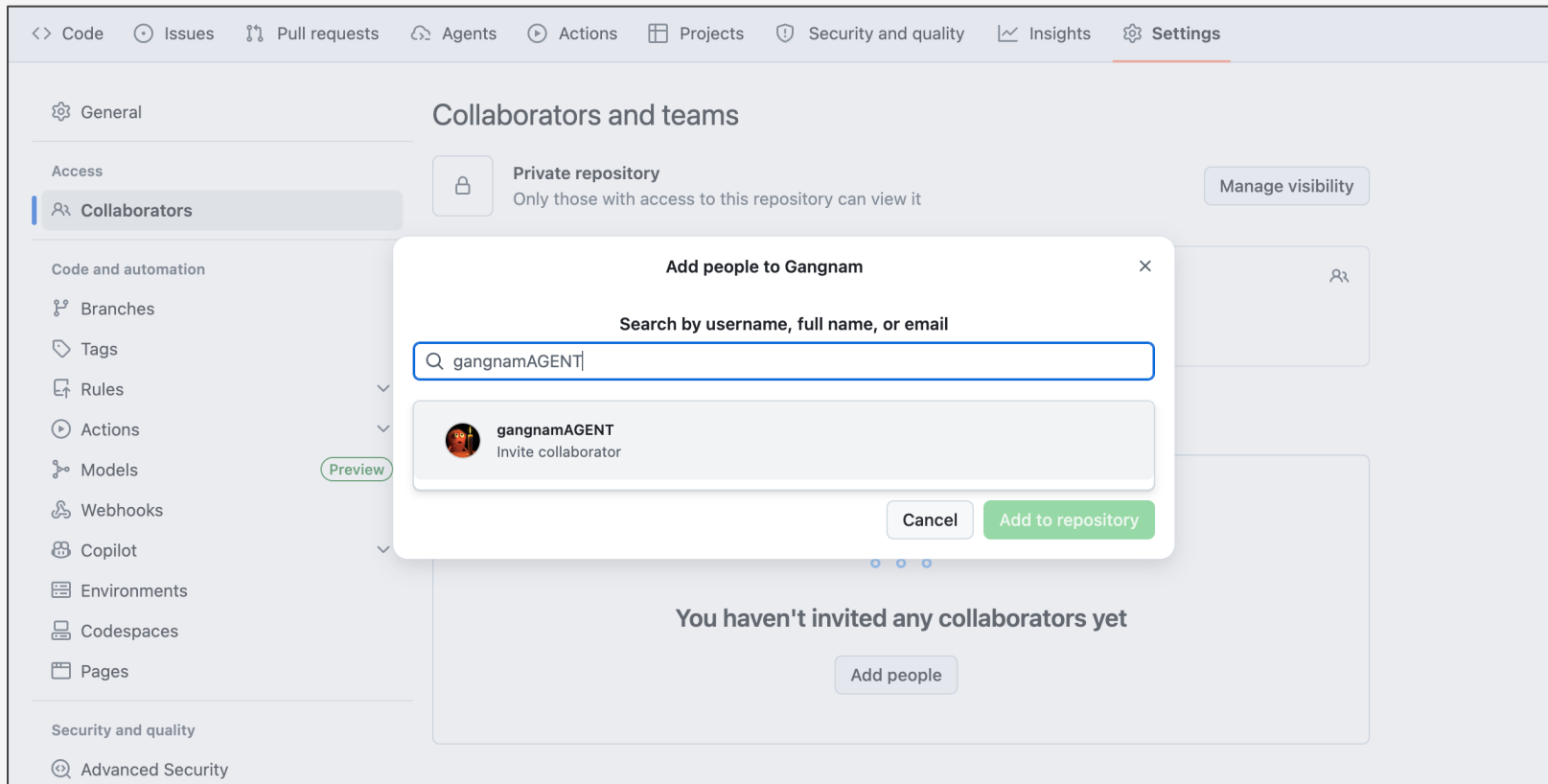
요구사항

- Collaborators에 강사를 추가하시오. (1/2)
- 레포지토리 - Settings - Collaborators - Add people



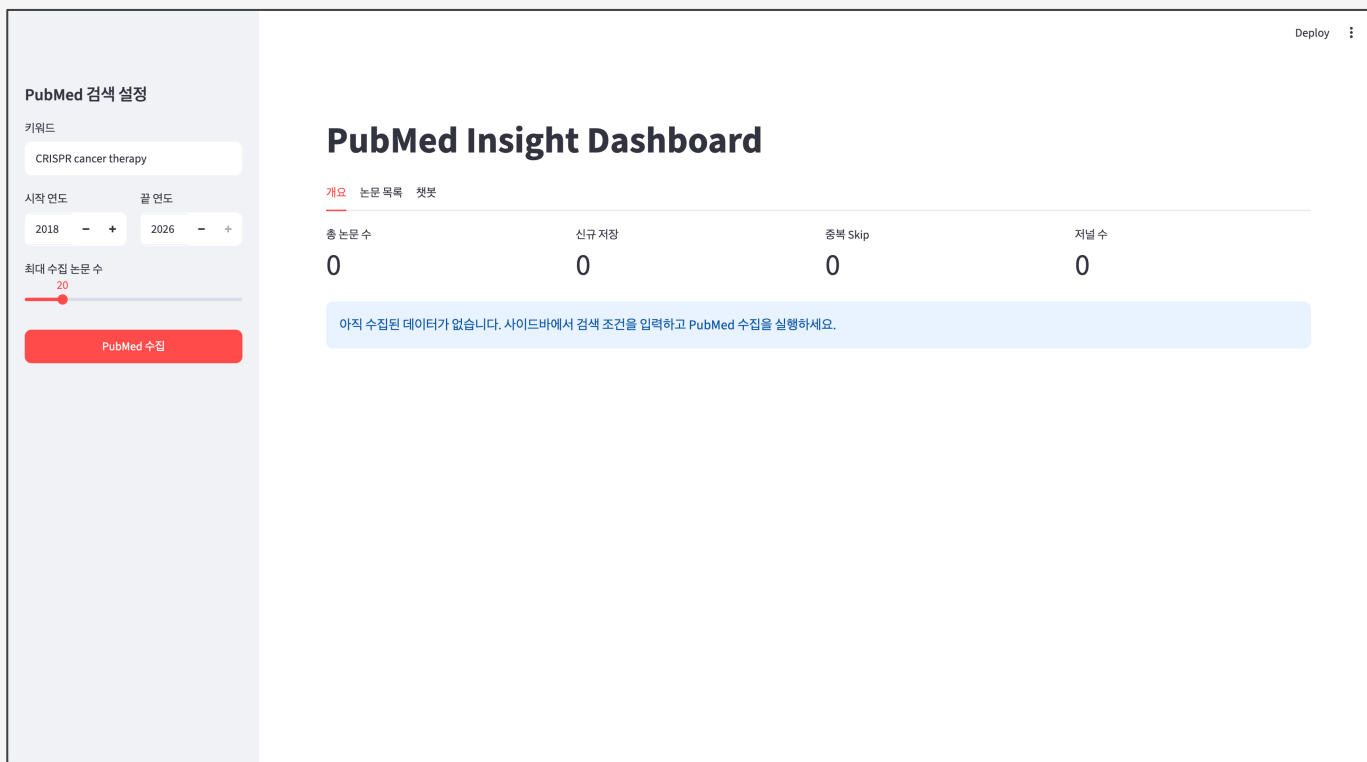
요구사항

- Collaborators에 강사를 추가하시오. (2/2)
 - id : gangnamAGENT



요구사항

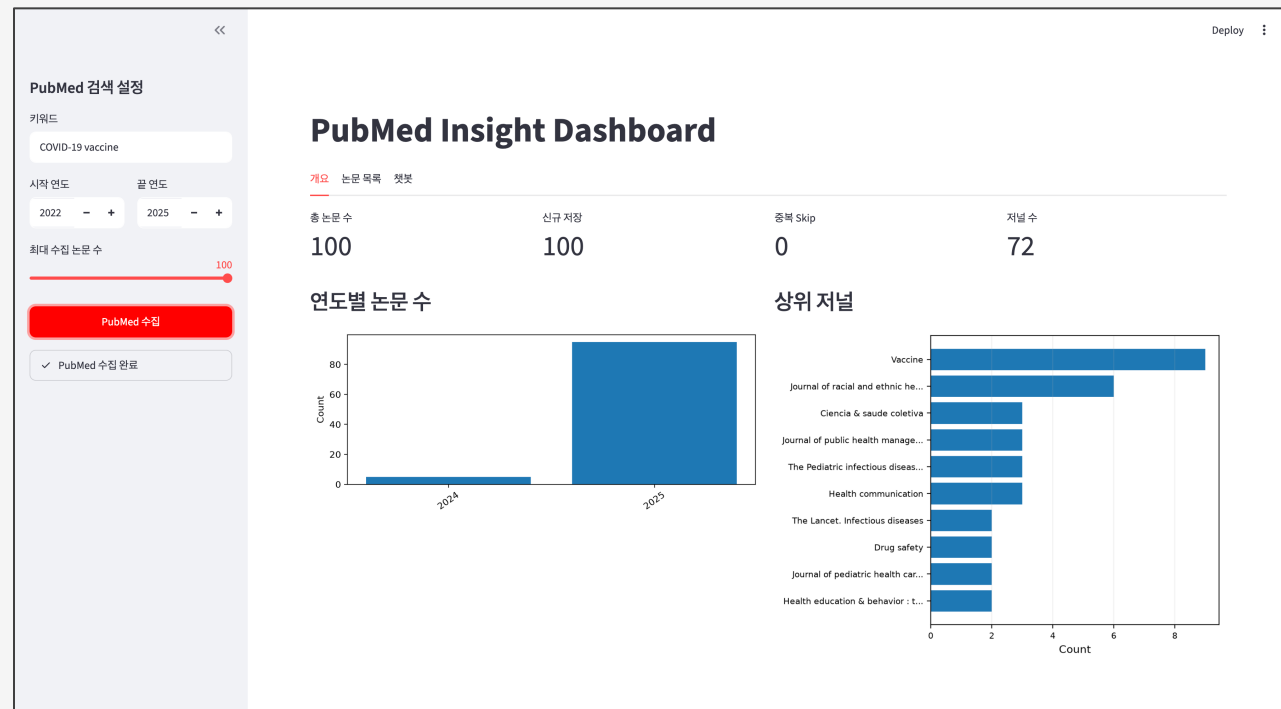
- 요구사항 1 - PubMed API 검색 조건 입력
 - 사이드바에 키워드 입력창, 검색 시작 연도, 끝 연도, 최대 수집 논문 수 (최대 100개)를 입력할 수 있는 위젯과 수집 버튼을 구현하시오.



<최초 화면>

요구사항

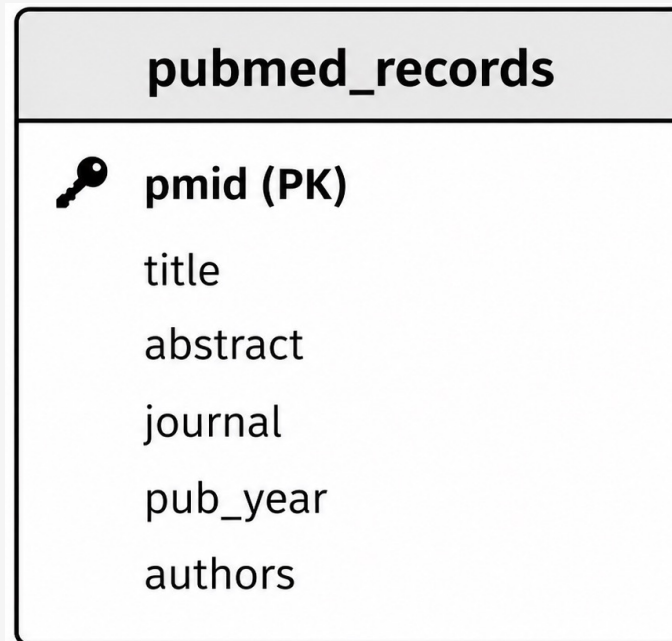
- 요구사항 2 - 논문 데이터 수집
 - 수집 버튼을 클릭하면 사용자가 입력한 조건으로 PubMed에서 PMID를 수집하고, 해당 ID 논문의 제목, Abstract, 저널, 출판연도, 저자 정보를 수집해 DB에 데이터를 저장하시오.
- 입력 예시
 - 검색 키워드 : COVID-19 vaccine
 - 시작 연도 : 2022
 - 끝 연도 : 2025
 - 최대 수집 논문 수 : 100
- 결과는 실행 시점에 따라 다를 수 있음



<데이터 수집 완료 화면>

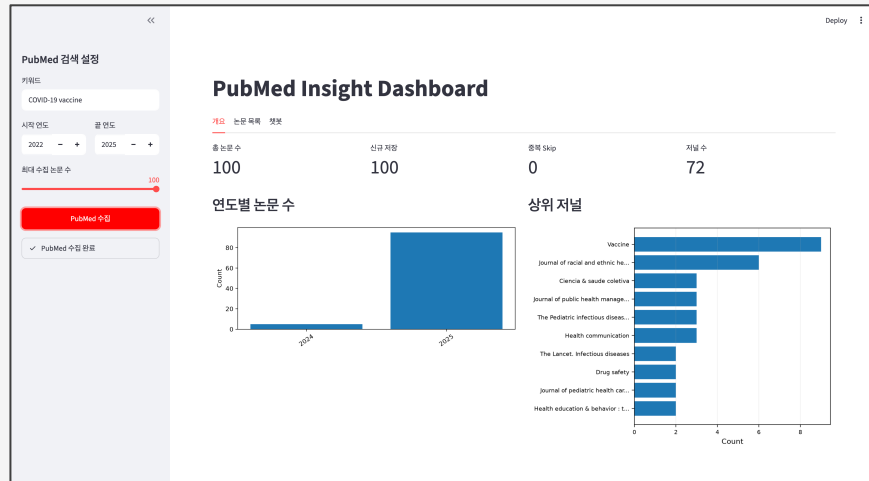
요구사항

- 요구사항 2 - 논문 메타데이터 수집
 - DB 테이블 필수 필드: pmid(pk), title, abstract, journal, pub_year, authors
 - 데이터 저장 시 이미 저장된 데이터라면 저장하지 마시오 (중복 저장 방지)

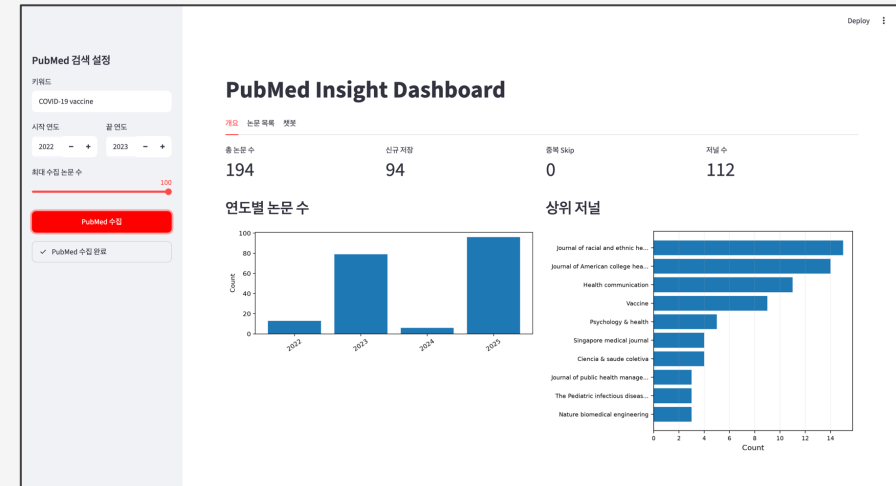


요구사항

- 요구사항 3 - 개요 페이지
 - 현재 DB에 저장된 전체 논문 수, 좌측 사이드바를 통해 방금 수집한 신규 수집한 논문 수, 중복되어 Skip한 저널 수, DB에 저장된 총 저널 수를 출력하고, 연도별 논문 수와 상위 저널 수를 계산해 개요 탭에 시각화하시오.
 - 결과 예시 (디자인은 자유롭게 구성 가능)



<최초 데이터 수집>



<추가 데이터 수집>

요구사항

- 요구사항 4 - 논문 검색
 - 논문 목록 탭에선 사용자로부터 검색어, 검색 연도 범위, 저널을 입력받으시오.
 - 검색 버튼을 클릭했을 때 필터링이 적용되어 해당하는 논문만 출력되도록 구현하시오.
- 결과 예시

The screenshot displays the 'PubMed Insight Dashboard' with a sidebar for search settings and a main content area for search results.

PubMed 검색 설정 (Left Sidebar):

- 키워드: CRISPR cancer therapy
- 시작 연도: 2018, 끝 연도: 2026
- 최대 수집 논문 수: 20 (slider)
- PubMed 수집 (Red button)

PubMed Insight Dashboard (Main Content):

개요 **논문 목록** 찜

수집 논문 목록

제목/Abstract 검색: Germany, 시작 연도: 2022, 끝 연도: 2025, 저널: 전체

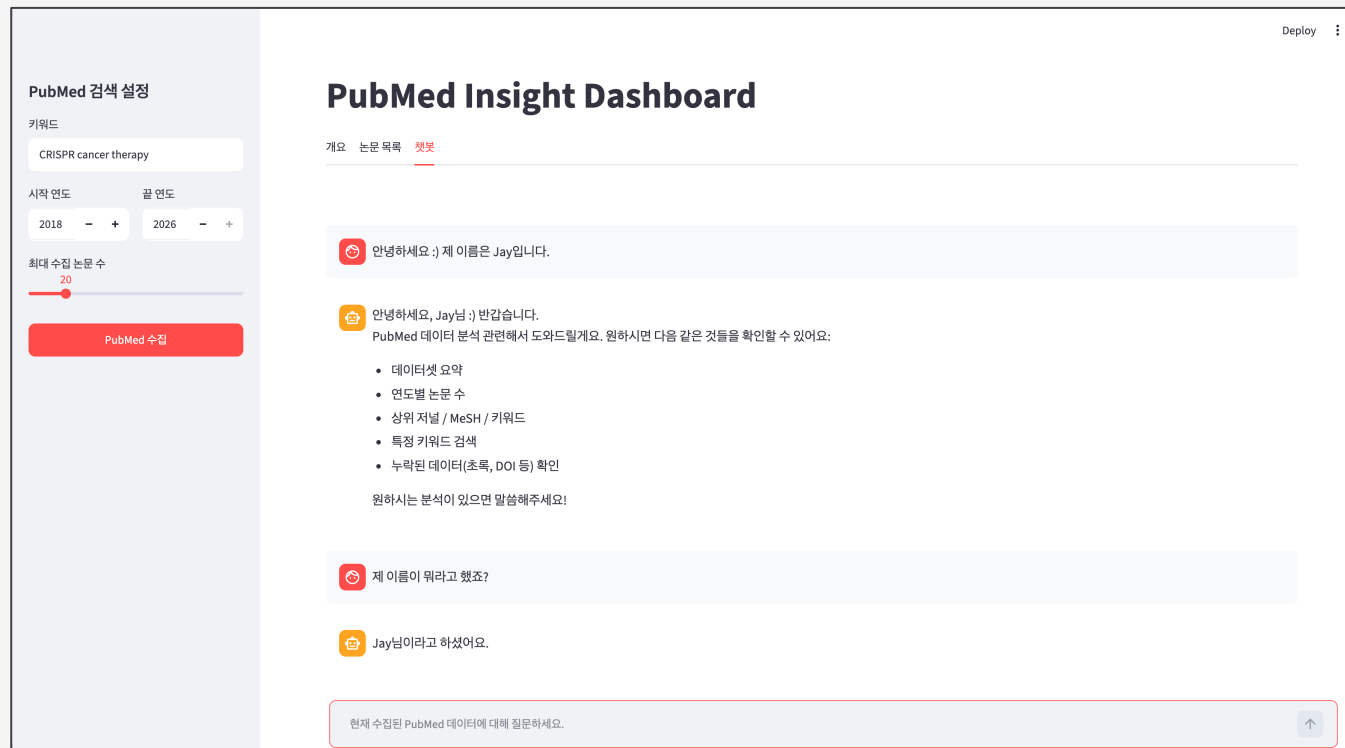
검색 (Red button)

PMID	Year	Title	Journal	DOI	PubMed UI
41454846	2025	Annual vaccination with BNT162b2 in Germany can avoid substantial clinical and eco	Journal of medical economics	10.1080/13696998.2025.2604970	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41454846/
41345863	2025	Short- and Long-term Humoral Response of Immunosuppressed Children to SARS-CoV-2	The Pediatric infectious disease journal	10.1097/INF.00000000000005042	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41345863/

<필터링 결과>

요구사항

- 요구사항 5 - 챗봇 탭
 - 챗봇 탭에 Memory 기능이 탑재된 간단한 챗봇을 구현하시오.
 - 결과 예시



<채팅 결과>

요구사항

- 요구사항 6 - 필터 결과 추출
 - 논문 목록 탭에서 csv 다운로드 기능을 구현하시오.
- 결과 예시

PubMed 검색 설정

키워드

CRISPR cancer therapy

시작 연도

2018 - +

끝 연도

2026 - +

최대 수집 논문 수

20

PubMed 수집

Deploy

PubMed Insight Dashboard

개요 논문 목록 챗봇

수집 논문 목록

제목/Abstract 검색

Germany

시작 연도

2022 - +

끝 연도

2025 - +

저널

전체

검색

PMID	Year	Title	Journal	DOI	PubMed UI
41454846	2025	Annual vaccination with BNT162b2 in Germany can avoid substantial clinical and eco	Journal of medical economics	10.1080/13696998.2025.2604970	https://pul
41345863	2025	Short- and Long-term Humoral Response of Immunosuppressed Children to SARS-Co	The Pediatric infectious disease journal	10.1097/INF.0000000000005042	https://pul

CSV 다운로드

요구사항

- 요구사항 7 - 미들웨어 구현
 - 챗봇 기능에 개인 의료 조언, 진단, 처방 관련 질문에는 답변하지 않고 고정된 안내 문구를 반환하는 미들웨어를 구현하시오.
 - 테스트 질문 : 음주 후 타이레놀 먹어도 되나요?
 - 고정 안내 문구 : 이 앱은 PubMed 메타데이터 분석용이며, 개인 의료 조언, 진단, 처방 관련 질문에는 답변할 수 없습니다. 의료 관련 결정은 의료 전문가와 상담해 주세요.

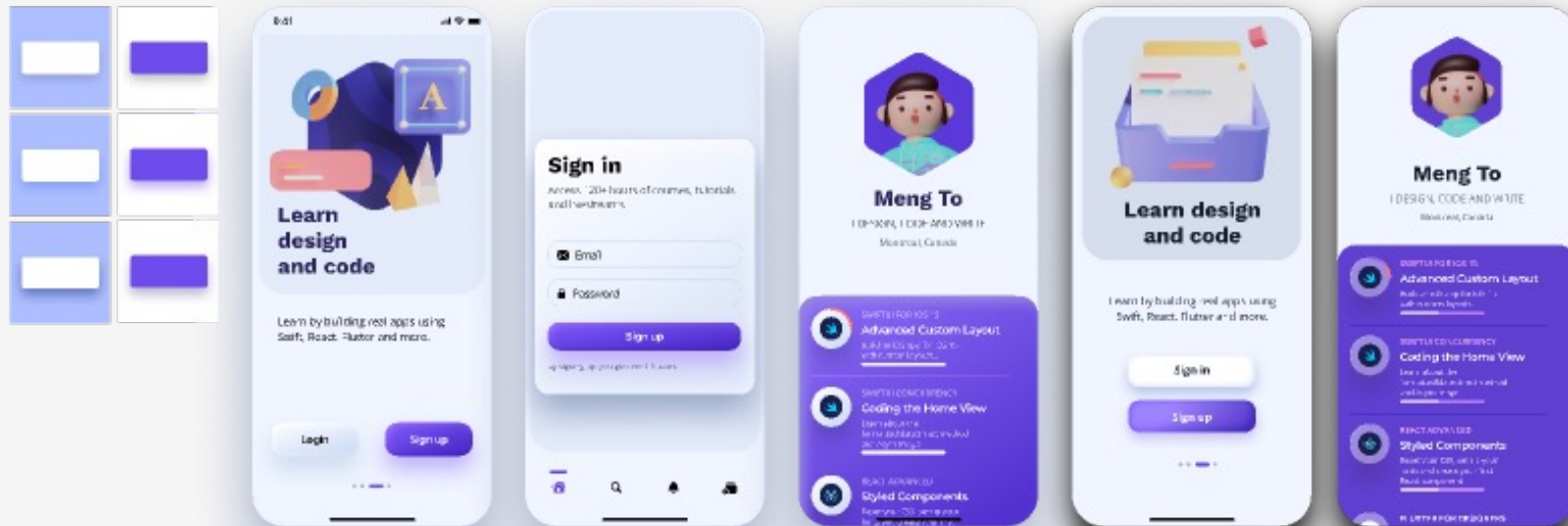
도전 과제

요구사항

- 요구사항 8 - OAuth
 - 의뢰인의 요구사항에 맞춰 기능을 구현하시오.
 - 의뢰인 : 우리 서비스 이름 (메디톡톡)과 서비스 설명이 있는 랜딩 페이지를 만들어주시고, 구글로 로그인 기능을 구현해 주세요. 로그인하지 않은 사람은 검색, 챗봇 등 현재까지 구현한 페이지 자체에 들어오지 못하도록 해주세요. 그리고 컴퓨터를 켜다 켜더라도 이전에 채팅했던 내역이 불러와지도록 기능을 구현해 주세요.

요구사항

- 요구사항 9 - UI 개선
 - 의뢰인의 요구사항에 맞춰 UI를 개선하십시오.
 - 의뢰인 : 요즘 Claymorphism 이라는 디자인이 많이 보이던데, 우리 웹사이트랑 잘 어울릴 것 같아요. 디자인을 이런 식으로 반영해 주시고, 채팅의 경우 stream하게 답변이 출력되었으면 좋겠어요.



요구사항

- 요구사항 10 - Deploy
 - 의뢰인의 요구사항에 맞춰 기능을 구현하시오.
 - 의뢰인 : 우리 웹 앱을 다른 사용자도 사용할 수 있도록 배포해 주세요.

수고하셨습니다.

